

Science Quiz Simulation

2026 KAIST-POSTECH Science War

Jungwoo Kim

POSTECH

2026년 9월 16일

Problem 01 – Physics

물 위에 떠 있는 얼음 위에 물보다 밀도가 큰 작은 금속구가 놓여 있다. 얼음과 금속구로 이루어진 전체 계는 처음에 물 위에 떠 있다. 얼음이 완전히 녹은 뒤 금속구가 물속 바닥으로 가라앉는다면, 수면은 처음보다 높아지는가, 낮아지는가, 아니면 변하지 않는가?

정답

수면은 처음보다 낮아진다.

처음에는 얼음과 금속구의 전체 무게만큼 물이 밀려난다. 따라서 금속구 때문에 추가로 밀려나는 물의 부피는 금속구의 질량을 m 이라 할 때 m/ρ_w 에 해당한다.

녹은 뒤 금속구는 잠긴 자기 부피 m/ρ_{metal} 만큼만 물을 밀어낸다. 금속구의 밀도는 물보다 크므로

$$\frac{m}{\rho_{\text{metal}}} < \frac{m}{\rho_w}.$$

따라서 최종적으로 밀려나는 물의 부피가 줄어 수면은 낮아진다.

Problem 02 – Chemistry

물에 녹인 0.10 m CaCl_2 용액과 0.20 m glucose 용액이 있다. CaCl_2 는 완전히 해리하고 두 용액은 이상용액이라고 가정한다. 물의 freezing-point depression constant가 $K_f = 1.86\text{ }^\circ\text{C kg mol}^{-1}$ 일 때, 어느 용액의 freezing point가 더 낮고 두 freezing point의 차이는 얼마인가?

정답

CaCl_2 용액이 0.186°C 더 낮다.

Freezing-point depression은

$$\Delta T_f = iK_f m$$

이다. CaCl_2 는 $i = 3$ 이므로

$$\Delta T_f = 3(1.86)(0.10) = 0.558^\circ\text{C}.$$

Glucose는 비전해질이므로 $i = 1$ 이고

$$\Delta T_f = (1)(1.86)(0.20) = 0.372^\circ\text{C}.$$

따라서 CaCl_2 용액의 freezing point가 더 낮고 차이는 0.186°C 이다.

Problem 03 – Life Science

운동 중인 조직에서 혈액의 pH가 감소하고 CO_2 농도가 증가하였다. 이때 hemoglobin-oxygen dissociation curve, P_{50} , hemoglobin의 O_2 affinity는 각각 어떻게 변하는가?

정답

Right shift, P_{50} 증가, O_2 affinity 감소

이 현상은 Bohr effect이다. CO_2 증가와 pH 감소는 hemoglobin이 산소를 더 쉽게 방출하도록 만들어 dissociation curve를 오른쪽으로 이동시킨다.

P_{50} 은 hemoglobin이 50% 포화되는 데 필요한 O_2 partial pressure이다. Affinity가 낮아지면 같은 포화도에 더 큰 O_2 partial pressure가 필요하므로 P_{50} 은 증가한다.

Problem 04 – Mathematics

정사각형의 네 꼭짓점을 각각 black 또는 white로 칠한다. 회전에 의해 일치하는 coloring은 같은 것으로 보지만, reflection에 의해 일치하는 coloring은 같은 것으로 보지 않는다. 서로 다른 coloring의 개수를 구하시오.

정답

6

Burnside's lemma를 사용한다. 항등 회전은 모든 $2^4 = 16$ 가지 coloring을 고정한다. 90° 와 270° 회전은 네 꼭짓점이 모두 같은 경우만 고정하므로 각각 2가지이다. 180° 회전은 마주 보는 꼭짓점끼리 같으면 되므로 $2^2 = 4$ 가지를 고정한다.

따라서 orbit의 개수는

$$\frac{16 + 2 + 4 + 2}{4} = 6.$$

Problem 05 – Computer Science

두 object A , B 가 서로를 참조하고 있지만, program root에서는 더 이상 A 와 B 어느 쪽에도 도달할 수 없다고 하자. 단순 reference counting garbage collection과 tracing mark-and-sweep garbage collection은 이 cyclic garbage를 각각 회수할 수 있는가?

정답

Reference counting은 못 할 수 있고, tracing mark-and-sweep은 회수할 수 있다.

Reference counting은 각 object의 reference 개수만 본다. A 와 B 가 서로를 참조하면 root에서 도달 불가능해도 count가 0이 되지 않아 회수되지 않을 수 있다.

Tracing mark-and-sweep은 root에서 출발해 reachable object만 mark한다. A, B 는 root에서 도달할 수 없으므로 mark되지 않고 sweep 단계에서 회수될 수 있다.

Problem 06 – Physics

굴절률 $n = 1.50$ 인 투명 매질에서 charged particle이 속력 $0.80c$ 로 움직이고 있다. 매질 속 빛의 phase velocity가 c/n 일 때, Cherenkov radiation이 발생하는가? 또한 threshold speed를 c 의 배수로 쓰시오.

정답

발생한다. Threshold speed는 $\frac{2c}{3}$ 이다.

Cherenkov radiation은 charged particle이 매질 속 빛의 phase velocity보다 빠르게 움직일 때 발생한다. 조건은

$$v > \frac{c}{n}.$$

여기서

$$\frac{c}{n} = \frac{c}{1.50} = \frac{2c}{3} \simeq 0.667c.$$

주어진 입자의 속력은 $0.80c$ 이므로 threshold를 넘고 Cherenkov radiation이 발생한다.

Problem 07 – Chemistry

Cyclopentadiene와 maleic anhydride는 concerted $[4 + 2]$ cycloaddition을 통해 bicyclic adduct를 만든다. 이 반응의 이름을 쓰고, 일반적인 kinetic-control 조건에서 선호되는 adduct orientation이 exo인지 endo인지 쓰시오.

정답

Diels-Alder reaction, endo adduct

Conjugated diene와 dienophile이 한 단계에서 $[4 + 2]$ cycloaddition을 하는 대표적인 반응이 Diels-Alder reaction이다.

Cyclopentadiene와 maleic anhydride의 고전적인 Diels-Alder 반응에서는 일반적인 kinetic-control 조건에서 endo adduct가 선호된다. 이는 secondary orbital interaction으로 설명하는 대표적인 예이다.

Problem 08 – Life Science

Victor Ambros와 Gary Ruvkun의 *C. elegans* 연구에서 발견되었고, 2024 Nobel Prize in Physiology or Medicine의 주제가 된 작은 non-coding RNA class는 무엇인가? 또한 이 RNA class가 주로 관여하는 gene regulation level을 쓰시오.

정답

microRNA, post-transcriptional gene regulation

microRNA는 mRNA와 염기쌍을 이루어 translation을 억제하거나 mRNA degradation을 촉진한다. 따라서 주된 작용 단계는 DNA에서 RNA가 만들어진 뒤의 post-transcriptional regulation이다.

Ambros와 Ruvkun의 발견은 작은 RNA가 gene expression을 조절할 수 있음을 보여준 landmark result이다.

Problem 09 – Mathematics

Hamilton이 quaternion multiplication rule을 떠올린 일화는 수학사에서 유명하다. Quaternion units가

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$$

을 만족할 때, 다음 값을 구하시오.

$$(i + j + k)^2.$$

정답

−3

Quaternion multiplication에서는

$$ij = k, \quad jk = i, \quad ki = j$$

이고 순서를 바꾸면 부호가 바뀐다. 따라서

$$(i + j + k)^2 = i^2 + j^2 + k^2 + (ij + ji) + (jk + kj) + (ki + ik).$$

여기서 교차항은 모두 상쇄되고 $i^2 = j^2 = k^2 = -1$ 이므로

$$(i + j + k)^2 = -3.$$

Problem 10 – Computer Science

CVE-2024-3094는 upstream tarball에 악성 코드가 삽입되어 liblzma build 과정을 변조한 대표적인 software supply-chain compromise였다. 이 사건이 발생한 compression software의 이름을 쓰시오.

정답

XZ Utils

CVE-2024-3094는 XZ Utils의 release tarball에 악성 코드가 들어간 사건이다. 이 코드는 build 과정에서 liblzma를 변조해 특정 Linux 환경에서 심각한 security risk를 만들 수 있었다.

핵심은 단순한 memory bug가 아니라 open-source supply-chain compromise였다는 점이다.

Problem 11 – Physics

물탱크의 물 표면이 지면으로부터 높이 H 에 있다. 탱크의 측면에 지면으로부터 높이 y 인 작은 구멍을 내면 물이 수평으로 분출된다. 이상유체이고 공기저항은 무시한다. 물줄기의 horizontal range가 최대가 되도록 하는 y 를 구하시오.

정답

$$y = \frac{H}{2}$$

Torricelli law와 projectile motion을 함께 쓰면

$$v = \sqrt{2g(H - y)}, \quad t = \sqrt{\frac{2y}{g}}.$$

따라서 horizontal range는

$$R = vt = 2\sqrt{y(H - y)}.$$

이 값은 $y(H - y)$ 가 최대일 때 최대이므로 $y = H/2$ 이다.

Problem 12 – Chemistry

Molecular orbital theory를 이용해 O_2^+ , O_2 , O_2^- 의 bond order를 각각 구하시오. 또한 이 셋 중 O-O bond length가 가장 짧은 species를 고르시오.

Solution 12 – Chemistry

정답

$O_2^+ : 2.5$, $O_2 : 2$, $O_2^- : 1.5$; 가장 짧은 것은 O_2^+

O_2 의 bond order는 2이다. O_2^+ 는 antibonding electron을 하나 잃으므로 bond order가 1/2 증가해 2.5가 된다. 반대로 O_2^- 는 antibonding electron을 하나 더 얻으므로 bond order가 1/2 감소해 1.5가 된다.

Bond order가 클수록 bond length는 짧아지므로 O_2^+ 가 가장 짧은 O-O bond를 갖는다.

Problem 13 – Life Science

Flow cytometry에서 forward scatter (FSC)와 side scatter (SSC)는 각각 세포의 어떤 물리적 특성을 주로 반영하는가?

정답

FSC: cell size, SSC: granularity 또는 internal complexity

Forward scatter는 빛이 작은 각도로 앞으로 산란되는 정도를 측정하므로 주로 세포 크기와 관련된다.

Side scatter는 측면으로 산란되는 빛을 측정하므로 세포 내부 구조의 복잡성, granularity, organelle content와 더 밀접하게 관련된다.

Problem 14 – Mathematics

1936년, Lwów의 Scottish Book에 기록된 Problem 153에서 Stanisław Mazur는 Banach space의 basis problem을 해결하는 사람에게 매우 특이한 상품을 약속하였다. 이 문제를 Per Enflo가 1972년에 해결했고, Mazur는 약속대로 실제 상품을 전달하였다. 그 상품은 무엇이었는가?

정답

살아 있는 거위, 즉 a live goose

Scottish Book은 Lwów의 Scottish Café에서 수학자들이 적어 둔 문제 모음으로 유명하다. Mazur는 Banach space의 basis problem에 해당하는 Problem 153의 보상으로 살아 있는 거위를 걸었다.

Per Enflo가 1972년에 이 문제를 해결하자, Mazur는 약속대로 live goose를 전달했다. 수학사에서 보기 드문 특이한 현물 보상 일화이다.

Problem 15 – Computer Science

Deadlock이 발생하기 위한 Coffman conditions를 모두 고르시오.

- ① Mutual exclusion
- ② Hold and wait
- ③ No preemption
- ④ Circular wait
- ⑤ Bounded waiting

정답

1, 2, 3, 4

Deadlock의 네 가지 Coffman conditions는 mutual exclusion, hold and wait, no preemption, circular wait이다.

Bounded waiting은 starvation 방지나 fairness와 관련된 조건으로 등장할 수 있지만, deadlock의 Coffman condition은 아니다.

Problem 16 – Physics

Exoplanet transit 중 별의 관측 flux가 1.0% 감소하였다. 별의 표면 밝기는 균일하고 행성 반지름 R_p 가 별 반지름 $R_\star$ 보다 충분히 작다고 가정한다. $R_p/R_\star$ 를 구하시오.

정답

$$\frac{R_p}{R_\star} = 0.10$$

Transit depth는 가려지는 면적의 비로 근사된다.

$$\delta \simeq \left(\frac{R_p}{R_\star} \right)^2.$$

관측 flux 감소가 $1.0\% = 0.010$ 이므로

$$\frac{R_p}{R_\star} = \sqrt{0.010} = 0.10.$$

Problem 17 – Chemistry

Mendeleev는 주기율표의 빈칸에 아직 발견되지 않은 원소를 두고 이를 eka-aluminium이라고 불렀으며, 그 밀도와 화학적 성질을 예측하였다. 뒤에 실제로 발견되어 Mendeleev의 예측을 유명하게 만든 이 원소의 이름을 쓰시오.

정답

Gallium

Eka-aluminium은 훗날 발견된 gallium에 해당한다. Mendeleev는 주기율표의 빈칸을 이용해 아직 발견되지 않은 원소의 성질을 예측했고, gallium의 발견은 주기율표의 예측력을 보여주는 대표적 사례가 되었다.

Problem 18 – Life Science

어떤 glutamate receptor는 glutamate가 결합해도 postsynaptic membrane이 충분히 depolarize되어 Mg^{2+} block이 제거되어야 ion channel이 충분히 열린다. Synaptic plasticity와 coincidence detection에서 중요하게 다루어지는 이 receptor의 이름을 쓰시오.

정답

NMDA receptor

NMDA receptor는 ligand-gated ion channel이지만 voltage-dependent Mg^{2+} block을 갖는다. 따라서 glutamate binding과 postsynaptic depolarization이 함께 필요하다. 이 성질 때문에 NMDA receptor는 synaptic plasticity와 coincidence detection에서 중요한 역할을 한다.

Problem 19 – Mathematics

Closed connected orientable surface X 의 triangulation에서 vertices, edges, faces의 수가 각각

$$V = 10, \quad E = 42, \quad F = 28$$

이라고 하자. 이 surface의 genus g 를 구하시오.

정답

$$g = 3$$

Closed surface의 triangulation에서는 각 triangle이 세 edge를 갖고 각 edge가 두 triangle에 접하므로 $3F = 2E$ 이며, 실제로 $3 \cdot 28 = 2 \cdot 42$ 이다. Euler characteristic은

$$\chi(X) = V - E + F = 10 - 42 + 28 = -4.$$

Closed connected orientable surface X 의 genus가 g 이면

$$\chi(X) = 2 - 2g.$$

따라서

$$2 - 2g = -4, \quad g = 3.$$

Problem 20 – Computer Science

Capacity 1인 dynamic array가 비어 있는 상태에서 시작한다. Array가 가득 찬 상태에서 새 element를 append해야 하면, capacity를 두 배로 늘리고 기존 element를 모두 새 공간으로 복사한 뒤 append한다. 총 1025개의 element를 순서대로 append할 때, reallocation 과정에서 기존 element가 복사되는 총 횟수와 append operation의 amortized time complexity를 쓰시오.

정답

2047, $O(1)$ amortized time

Reallocation은 기존 size가

$$1, 2, 4, 8, \dots, 1024$$

일 때 발생한다. 따라서 복사되는 기존 element의 총 횟수는

$$1 + 2 + 4 + \dots + 1024 = 2047.$$

개별 append는 reallocation 때문에 가끔 비싸지만, 전체 복사 비용이 geometric series로 bounded되므로 append의 amortized time complexity는 $O(1)$ 이다.